

高校3年・受験生 理科 SS-SCI-U01 理科 論述・計算問題

難関大 個別試験（二次試験）対策 理科 論述・計算問題

試験対策 | 物理の導出・化学の論述・生物の考察

全 4 問 100 点満点 制限時間 90 分

組 番 氏名

/100 点

1. 解答は、結論だけでなく、考え方の過程（論理・式・根拠）が採点者に伝わるように記述しなさい。
2. 部分点は採点基準に示した観点ごとに与える。

- 1** 水平な地面から、初速度の大きさ v_0 、水平と角 θ をなす向きに小球を投げ上げた。重力加速度 応用・25点の大きさを g として、小球が達する最高点の高さ H を導きなさい。空気抵抗は無視する。

- 2** 塩化ナトリウムの固体は電気を通さないが、水溶液にすると電気を通す。その理由を、粒子の 応用・25点状態にふれて説明しなさい（百字以内）。

- 3** ある酵素の反応速度を温度を変えて測定したところ、表の結果を得た。結果を説明し、40℃を応用・25点
こえると反応速度が低下する理由を述べなさい（百二十字以内）。

温度（℃）	反応速度（相対値）
20	0.30
30	0.55
40	0.80
50	0.40
60	0.05

- 4** 日本列島で地震や火山活動が多い理由を、プレートの動きにふれて説明しなさい（百二十字以内）。応用・25点
